



DOKUMENTASI PROYEK

LLM Auditor

Analitik Kuis IT Audit dengan ReAct Agent + Retrieval-Augmented Generation

Groq · Gemini · sqlite-vec · Zero-dependency Node

Basis pengetahuan: 3 dokumen POJK · 452 chunk · embedding Gemini 3072-dim

Daftar Isi

1

Tujuan Proyek & Dataset

Apa yang dipecahkan + dua sumber data

2

Arsitektur & ReAct Agent

Komponen sistem + alur kerja per-soal

3

Cuplikan Kode & Hasil Analisis

Kode kunci, kalibrasi, dan analitik gap

4

Kesimpulan & Insight

Temuan teknis dan domain

Tujuan Proyek

Mengubah data hasil kuis IT Audit menjadi keputusan yang dapat ditindaklanjuti dengan bantuan LLM.

1

Deteksi gap pengetahuan

Logika gap (rata-rata < 70) dibakukan ke VIEW SQLite — per karyawan / divisi / topik

2

Rekomendasi berbasis AI

Groq menyusun analisis + prioritas + penilaian risiko yang actionable

3

SQL Agent bahasa-natural

Pertanyaan natural → SQL SELECT read-only (validasi + auto-repair)

4

Kuis perbaikan yang grounded

Agan ReAct + RAG menyusun soal berbasis materi regulasi (POJK)

5

Alur persetujuan

Super Admin / Auditor → kirim rekomendasi → Direktur acknowledge

Prinsip Inti

Zero-dependency

Inti aplikasi hanya memakai modul bawaan Node — tanpa framework, ORM, atau bundler:

`node:http`

`node:sqlite`

`node:zlib`

`fetch`

Dataset

Data Kuis (Analitik)

deterministik · lib/db.js

35

Karyawan

8

Divisi

10

Topik audit

391

Hasil kuis

Rata-rata 76,6 / 100 · Ambang gap < 70 · Des 2025 → Jun 2026

Basis Pengetahuan RAG

Gemini gemini-embedding-001 · sqlite-vec

3

PDF POJK

452

Chunk

3072

Dimensi

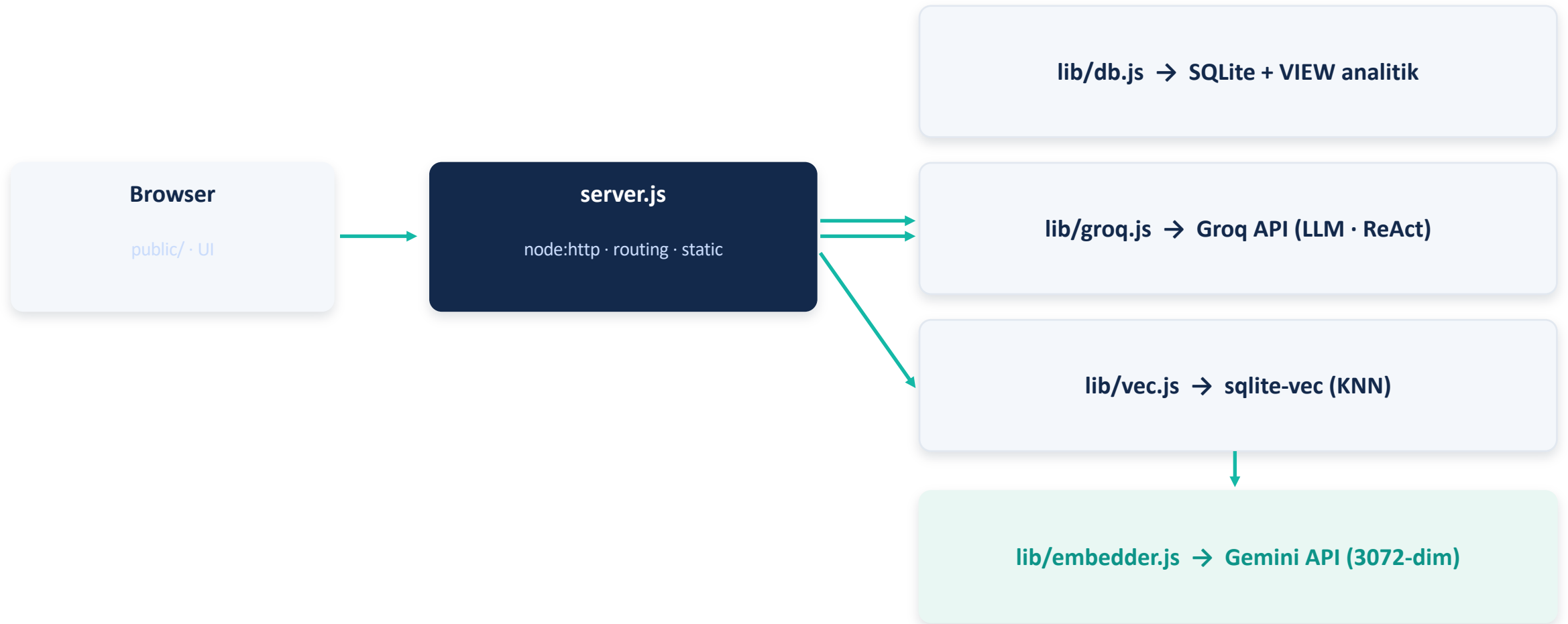
POJK 11-03-2022 — 353 chunk

poj 13-2020 — 34 chunk

poj 4-2021 — 65 chunk (impor sebagian)

Chunking: parser hierarki hukum (BAB → Pasal → Seksi → Poin → Sub-poin).

Arsitektur Sistem



Inti zero-dependency: hanya modul bawaan Node + fetch. RAG = Gemini (network) + sqlite-vec; fallback cosine murni-JS bila ekstensi tak termuat.

Alur Kerja ReAct Agent (per-soal)

ReAct = Reasoning + Acting. Agen menalar materi yang dibutuhkan, lalu memanggil tool `search_knowledge` sebelum menyusun soal.



Blend + tandai

Bila `similarity < GROUND_MIN (0,63)`, soal tetap dibuat dari pengetahuan umum dan ditandai “pengetahuan umum”.

Pemisahan Plan → Act → Generate

Generation final terfokus (1 soal/blok) → JSON soal andal & jejak ReAct dapat diaudit.

Cuplikan Kode Penting

Ambang grounding — lib/groq.js

```
// Embedding Gemini memampatkan
// similarity ke pita ~0,60-0,70 →
// ambang DI ATAS rantai-noise.

const GROUND_MIN =
  Number(process.env
    .QUIZ_GROUND_MIN) || 0.63;

// grounded vs "pengetahuan umum"
const grounded =
  top && top.similarity
    >= GROUND_MIN;
```

Retrieval per-soal — lib/groq.js

```
// satu pencarian untuk SETIAP soal
for (const s of subs) {
  const r =
    await search(s.query); // KNN
  const top = r[0];
  items.push({
    subconcept: s.subconcept,
    grounded,
    source: grounded
      ? top.source : null,
    excerpt: top?.content,
  });
}
```

Hasil Analisis — Kalibrasi & ReAct

Kalibrasi Ambang Similarity

OFF-topic — “resep rendang”



ON-topic — query relevan



GROUND_MIN = 0,63

dipasang DI ATAS lantai-noise (~0,60); ambang naif 0,5 membuat penanda grounding selalu true.

Hasil Generate Kuis

30 / 30

soal grounded (3 topik)

14

langkah trace ReAct

Topik	Grounded	Sumber utama
Access Control & IAM	10/10	pojk 4-2021
Network Security	10/10	POJK 11-03-2022
Data Privacy	10/10	POJK 11-03-2022

Trace: plan_subtopics → 12× search_knowledge → final_answer (dipangkas ke 10 soal).

Hasil Analisis — Analitik Gap

Rata-rata skor per divisi (ambang gap = 70)



69,5

Operations — satu-satunya divisi di bawah ambang gap (70).

Risiko individual

Joko Susilo (IT) — 9 topik ber-gap. Rata-rata divisi (71,2) menyembunyikan risiko ini.

Gap bersifat granular

Tak ada topik gap di level global → wajib pakai VIEW divisi×topik.

Insight Utama

T

Insight Teknis

- Grounding per-soal > pooled: RAG memengaruhi tiap soal + atribusi sumber.
- Kalibrasi ambang wajib — Gemini memampatkan similarity; 0,5 membuat penanda selalu true.
- Plan → Act → Generate menaikkan keandalan (JSON soal tak terpotong).
- Trace ReAct + kutipan sumber → keluaran LLM dapat diaudit.

D

Insight Domain

- Operations prioritas intervensi: gap menyeluruh (69,5) + gap divisi×topik terbanyak.
- IT di atas ambang tapi memuat individu paling berisiko (9 topik) — rata-rata menyembunyikan risiko.
- Gap granular → gunakan VIEW, bukan rata-rata global.
- Robustness ingesti: pojk 4-2021 sebagian (65/272) karena rate limit Gemini free-tier.

KESIMPULAN

Agen ReAct + RAG per-soal menghasilkan kuis IT-audit yang grounded, dapat diaudit, dan terkalibrasi — di atas arsitektur zero-dependency yang mudah dipelihara.

Pembakuan logika gap ke VIEW SQLite memberi dasar konsisten untuk rekomendasi AI dan SQL Agent.

PENGEMBANGAN LANJUTAN

Hybrid retrieval + reranking

Ambang grounding adaptif

OCR PDF hasil scan

Autentikasi nyata